

ESP32-C3 · wifi

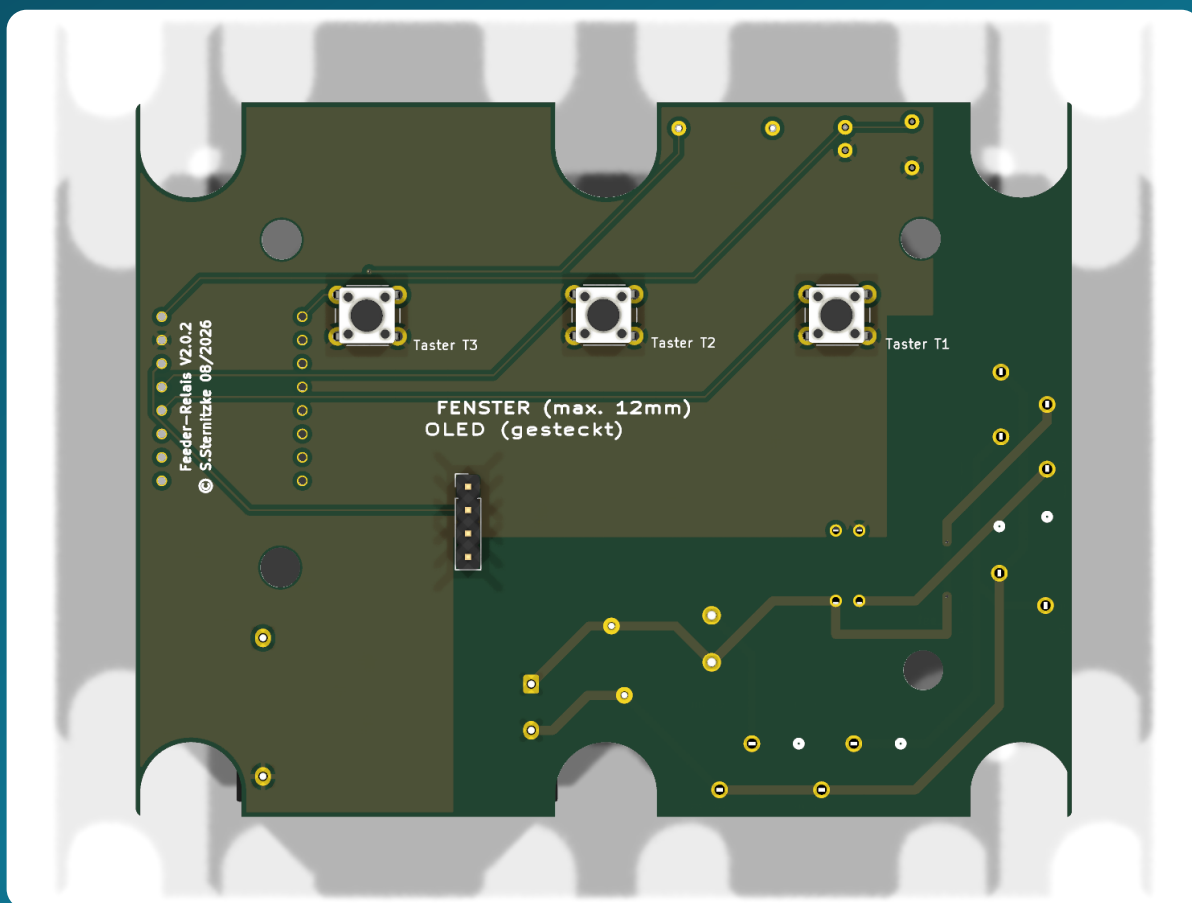
230-V-timer

Shelly 1PM Mini Gen4

Zelfbouw · versie 3

Feeder-Relais

De handleiding — van de lege printplaat tot het kant-en-klare apparaat in de behuizing



Over deze handleiding

Deze handleiding richt zich uitdrukkelijk op **beginners**, die nog nooit eerder een printplaat hebben bestukt of firmware hebben geflasht. Je hebt geen elektronica-opleiding nodig — maar wel een soldeerbout, wat geduld en de bereidheid om af en toe een paar commando's in een terminal in te typen. Elke stap is volledig beschreven: *wat* je doet, *waarom* je het doet, en waaraan je herkent dat het gelukt is, zodat je nooit hoeft te raden of je op het juiste spoor zit. Aan het eind van deze handleiding heb je een compleet, zelfgebouwd apparaat in handen dat een 230-V-last (bijvoorbeeld een voederautomaat) op knopdruk voor een instelbare tijd inschakelt — te bedienen via drie knoppen, een klein display en een webpagina in het thuisnetwerk.

Dit apparaat voert 230 volt

230 volt netspanning is **levensgevaarlijk**. De opbouw, de controle en de inbedrijfstelling van de voeding horen in de handen van een **elektromonteur** of een onderrichte persoon. Alle tests die zonder vakman mogelijk zijn, verlopen in deze handleiding **uitsluitend via USB en zonder enige netspanning**. Lees eerst hoofdstuk 2.

Zo lees je deze handleiding

i Opmerking

Blauwe kaders geven achtergrondinformatie. Je kunt ze overslaan — maar ze maken veel dingen begrijpelijker.

✓ Tip

Groene kaders besparen tijd of ergernis.

⚠ Let op

Gele kaders markeren plekken waar vaak iets misgaat.

Stop

Rode kaders markeren handelingen die hardware kunnen vernielen of jou kunnen verwonden. Lees deze altijd.

Commando's voor de terminal zien er zo uit — ze worden regel voor regel ingevoerd en met `Enter` bevestigd. Regels die met `#` beginnen, zijn commentaar en worden niet mee ingetypt:

```
# Dit is commentaar – alleen ter uitleg  
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml
```

Verwijzingen zoals „hoofdstuk 7” zijn in de PDF aanklikbaar. Via de link „**↑ Inhoud**” onderaan elke pagina spring je op elk moment terug naar het overzicht.

Inhoud

- 1** Wat het Feeder-Relais is
- 2** Veiligheid — lees dit eerst
- 3** Hoe het systeem werkt
- 4** Boodschappenlijst: materiaal en gereedschap
- 5** De behuizing
- 6** De printplaat begrijpen
- 7** De printplaat laten produceren
- 8** KiCad stap voor stap (alleen bij eigen wijzigingen)
- 9** De printplaat bestukken
- 10** De firmware installeren
- 11** Wifi instellen en bedienen via de browser
- 12** Netwerk, taal en weergave
- 13** De externe Shelly aansluiten
- 14** Assemblage en inbedrijfstelling
- 15** Firmware-updates en onderhoud
- 16** Probleemoplossing
- 17** Bijlage: bezettingen, bestanden, verklarende woordenlijst

1 Wat het Feeder-Relais is

Het Feeder-Relais is een zelfgebouwde stuurprintplaat die een 230-volt-last op knopdruk voor een **instelbare tijd** inschakelt en daarna vanzelf weer uitschakelt. De naam komt van de oorspronkelijke toepassing: het vervangt de defecte tijdschakelprintplaat van een voederautomaat (Engels *feeder*). Omdat het uiteindelijk alleen „een schakelaar voor een bepaalde tijd indrukt“, is het geschikt voor elke last die je tijdgestuurd wilt schakelen.

1.1 Wat het apparaat doet

Aan de voorzijde zitten **drie drukknoppen**. Een korte druk schakelt de last voor een vastgelegde tijd in:

Knop	Opschrift	Standaardtijd	instelbaar
S1	Down / Manual (T1)	5 seconden	1-600 s via wifi
S2	SET (T2)	10 seconden	1-600 s via wifi
S3	UP (T3)	15 seconden	1-600 s via wifi

Een klein **OLED-display** achter het kijkvenster toont bovenaan de wifi-ontvangst, de grote klok (ingesteld via een internet-tijdserver) en de status *Idle*; onderaan de datum en het vrije geheugen. Loopt er een timer, dan staat in het midden de **secondenaftelling** en rechts *Feed*.

De bediening verloopt **zonder app en zonder cloud** via een kleine, voor mobiele telefoons geoptimaliseerde webpagina die de ESP32 zelf aanbiedt (in de browser `http://feeder-relais.local`): timer activeren, tijden instellen, netwerk- en statuswaarden bekijken. Voor de koppeling met een huisautomatisering (bijvoorbeeld ioBroker of Home Assistant) is er bovendien een compacte **JSON-interface** (hoofdstuk 11).

1.2 De signaalketen

Van de knopdruk tot de geschakelde last doorloopt het signaal vijf stations. Elk heeft precies één taak:

Knop S1–S3	→	ESP32-C3 telt de tijd, tekent het OLED	→	330 Ω begrenst de LED- stroom	→	PhotoMOS schakelt galvanisch gescheiden	→	Shelly 1PM schakelt en meet de 230-V-last	→	Last (pomp, voeder- motor ...)
---------------	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---

i Waarom zoveel stations?

De ESP32 werkt met ongevaarlijke 3,3 volt. Hij mag 230 volt nooit rechtstreeks „aanraken“. De **PhotoMOS** is de brug: hij scheidt laagspanning en netspanning volledig van elkaar door *licht* (details in hoofdstuk 3). De **Shelly** neemt het eigenlijke schakelen van de last voor zijn rekening en meet daarbij zelfs het vermogen.

1.3 Wat versie 3 anders doet

Deze handleiding beschrijft **versie 3** van de printplaat. Ten opzichte van de eerste versie is de opbouw duidelijk vereenvoudigd:

- De **Shelly zit buiten de printplaat** en wordt via een klem aangesloten (hoofdstuk 13). Dat houdt de printplaat klein en de netspanning overzichtelijk.
- De volledige **elektronica ligt op de achterzijde** van de printplaat. Aan de voorzijde blijven alleen de drie drukknoppen en de display-aansluiting over — dus alles wat via de frontplaat bediend respectievelijk gezien wordt.
- De printplaat is **vierlaags** met doorlopende massavlakken. Dat maakt hem storingsarm en maakt een schone scheiding tussen netspanning en laagspanning mogelijk (hoofdstuk 6).
- Het **achterstuk van de behuizing wordt 3D-geprint** (hoofdstuk 5) en is diep genoeg om printplaat en Shelly op te nemen.

2 Veiligheid — lees dit eerst

Levensgevaar door 230 volt

Netspanning kan dodelijk zijn. Wie de 230-V-zijde opbouwt, controleert en in bedrijf stelt, moet de gevaren kennen en de regels van de elektrotechniek beheersen. Bij twijfel: een **elektromonteur** inschakelen. Er is geen uitzondering en geen haast die dat rechtvaardigt.

2.1 De basisregels

- Alle eerste functietests van ESP, drukknoppen en OLED verlopen **uitsluitend via USB** — daarbij is **geen enkele netspanning** aangesloten.
- De eerste 230-V-test gebeurt achter een **aardlekschakelaar (RCD/PRCD, „persoonsbeveiligingsstekker“)**, met de behuizing gesloten. Nooit hanteren in het open, onder spanning staande apparaat.
- Vóór de voeding horen een **fijnzekering (1 A traag)** en een **varistor**. De kleine AC/DC-modules brengen beide niet zelf mee.
- Op de printplaat geldt tussen elke 230-V-leiding en de laagspanning **minimaal 6 mm afstand** (kruipweg). Waarom, staat in paragraaf 2.2.
- Voor het PhotoMOS-relais moet dwingend een type met **$\geq 400\text{ V}$ sperspanning** gebruikt worden (hoofdstuk 3). Een gewone opto-coupler is hier **niet** toegestaan.

2.2 Waarom 6 millimeter afstand

Tussen twee koperen vlakken op een printplaat kan stroom niet alleen door de lucht overslaan, maar ook *langs het oppervlak* kruipen — bevorderd door stof, vocht en vuil. Deze „kruipweg" moet bij 230 volt groot genoeg zijn. Wij leggen hem vast op **6 mm**; dat is royaal en laat marge over. De enige toegestane uitzondering is het inwendige van het PhotoMOS-relais zelf — deze component *is* het gecertificeerde scheidingspunt en mag netspanning en laagspanning op enkele millimeters van elkaar voeren (hoofdstuk 6).

⚠ De 6-mm-regel is geen aanbeveling

Ze is in het printplaatontwerp vastgelegd als vaste controleregel (hoofdstuk 6 en 8). Wie de printplaat verandert, mag deze regel niet versoepelen — ze is de reden waarom het apparaat in het dagelijks gebruik veilig blijft.

2.3 De veilige weg naar de eerste inbedrijfstelling

De volgorde in deze handleiding is bewust zo gekozen dat je *alles gevaarlijks als laatste* doet en tot dan toe zonder risico kunt oefenen:

- 1 Printplaat bestukken en de ESP **zonder voeding** via USB flashen (hoofdstuk 9 en 10).
- 2 **Alleen-USB-test:** drukknoppen, OLED en de PhotoMOS-uitgang worden volledig zonder netspanning gecontroleerd (hoofdstuk 14).
- 3 Pas als alles werkt, komen de voeding en de Shelly erbij — en de eerste netspanningstest verloopt achter een aardlekschakelaar met gesloten behuizing (hoofdstuk 14).

3 Hoe het systeem werkt

3.1 De componenten en hun taken

Component	Taak
ESP32-C3 Super Mini	Het „brein". Een kleine microcontroller met wifi. Hij leest de drukknoppen, telt de tijd, tekent het OLED, biedt de webpagina aan en stuurt de PhotoMOS aan. Gevoed met 5 V, werkt intern met 3,3 V.
PhotoMOS-relais	Het galvanische scheidingspunt tussen 3,3 V en 230 V. Details in paragraaf 3.3.
Voorweerstand 330 Ω	Begrenst de stroom door de interne led van de PhotoMOS, zodat deze niet overbelast raakt.
Voeding (AC/DC-module)	Maakt van 230 V~ de 5 V waarmee de ESP draait. Een kant-en-klare, ingekapselde module.
Shelly 1PM Mini Gen4	Schakelt de eigenlijke last, meet het vermogen en is bovendien via wifi bereikbaar. Zit buiten de printplaat.
OLED-display 0,91"	Toont klok, aftelling en status. Wordt alleen opgestoken, niet gesoldeerd.
Zekering + varistor	Beschermen tegen overstroom en overspanning aan de netzijde.

3.2 Waarom een Shelly — en waarom buiten de printplaat

De Shelly 1PM Mini Gen4 is een kant-en-klaar, gekeurd schakelrelais met vermogensmeting. Hem gebruiken heeft drie voordelen: het risicovolle schakelen van de last wordt overgenomen door een **gecertificeerd kant-en-klaar product**; het vermogen wordt **gemeten** (je ziet of de last echt draait); en de Shelly is zelf via wifi bereikbaar, mocht je hem ook nog willen inbinden.

Onze printplaat „drukt“ voor de Shelly alleen de schakelaar in — als een echt hardwaresignaal, **zonder wifi-afhankelijkheid** voor de kernfunctie. In versie 3 zit de Shelly **buiten** de printplaat en wordt via een klem verbonden (hoofdstuk 13). Dat houdt de printplaat klein, de 230-V-wegen kort en de opbouw overzichtelijk.

i „Switch / Follow“

De Shelly wordt zo ingesteld dat het relais ervan **precies zo lang** aan is als ons signaal actief is (bedrijfsmodus *Switch* respectievelijk *Follow*). De volledige timing blijft daarmee bij de ESP — de Shelly volgt alleen.

3.3 Wat een PhotoMOS is en waarom precies deze

Een PhotoMOS is een piepklein halfgeleiderrelais. Aan de ene kant zit een **led**, die de ESP met 3,3 V aanstuurt. Aan de andere kant een **lichtgestuurde schakelaar**, die netspanning mag schakelen. Daartussen zit *alleen licht* — dus een volledige galvanische scheiding tussen laagspanning en 230 V.

De schakelingang van de Shelly is netspanningsgebonden (hij verwacht een geschakelde L). Daarom moet de PhotoMOS **≥ 400 V sperspanning** aankunnen — bijvoorbeeld een **Omron G3VM-601BY** of een **Panasonic AQY216**.

Geen PC817 & co.

Een gewone opto-coupler (zoals de PC817) is voor de netzijde **niet toegestaan** — hij houdt de spanning niet veilig tegen en is niet gebouwd voor de scheiding van netspanning. Gebruik alleen een voor netspanning geschikte PhotoMOS met **≥ 400 V**.

3.4 Elke component in detail

Hier de precieze functie van elke component — met de waarden die op de v3-printplaat daadwerkelijk zijn verwerkt. De aanduidingen (referentietekens) staan zo op de bestukingsopdruk van de printplaat.

Aanduiding	Waarde	Precieze functie
U1	ESP32-C3 Super Mini	De microcontroller met wifi. Draait op 5 V, genereert intern via een regelaar 3,3 V (ook voor het OLED). Draagt een onboard rgb-led (WS2812) op GPIO8. Stuurt drukknoppen, OLED, PhotoMOS en de webinterface aan.
K1	G3VM-601AY2	De PhotoMOS — de galvanische scheiding tussen 3,3 V en 230 V. Pins 1/2 = interne led (pin 1 via R1 van GPIO6, pin 2 naar GND), pins 3/4 = lichtgestuurde schakelaar (pin 3 = L_F, pin 4 = SW_SHELLY). Sperspanning ≥ 400 V.
R1	330 Ω	Voorweerstand van de K1-led. Van $\sim 3,3$ V min $\sim 1,2$ V led-voorwaartsspanning vloeit ongeveer 6 mA — genoeg om veilig te schakelen, ruim onder de grenswaarde van de led.
PS1	TSP-05 (5 V / 3 W)	De voeding: maakt van 230 V~ (L_F + N) de 5 V/GND voor de ESP. 3 W = 600 mA — genoeg voor de wifi-zendpieken (~ 350 mA) plus OLED.
C1	220 μ F / 10 V	Steuncondensator op +5 V: buffert korte stroompieken tijdens het wifi-zenden en voorkomt de spanningsval die de ESP anders zou laten herstarten.
C2	100 nF	Afblokcondensator direct op +5 V/GND: vangt hoogfrequente storingen dicht bij de chip op.
F1	1 A traag	Fijnzekering (5×20 mm) in serie: X1 (L_IN) → F1 → L_F. Beschermst bij kortsluiting/overstroom. „Traag”, zodat de inschakelstroom van de voeding niet ten onrechte afschakelt.
RV1	S14K275 (varistor)	Overspanningsbeveiliging parallel tussen L_F en N: begrenst spanningspieken (schakeltransiënten, netstoringen) en beschermt voeding en elektronica.
J2	OLED SSD1306 128×32	Het display. I ² C-adres 0x3C, 400 kHz. Wordt alleen opgestoken (bezetting GND/VCC/SCL/SDA).
SW1-3	Drukknop 6×6 mm	De drie korteslagdrukknoppen T1/T2/T3. Eén aansluiting op GND, de andere op GPIO3/4/5 — de ESP gebruikt interne pull-ups, een druk trekt de pin naar GND.

En de aansluitklemmen aan de rand van de printplaat:

Aanduiding	Aansluiting	Bezetting
X1	Netingang	1 = N, 2 = L_IN (230 V binnenkomend)
X2	Lastafgang	1 = O (geschakeld), 2 = N
X3	Snubber	1 = O, 2 = N — voor een optioneel RC-lid bij inductieve lasten
J1	Shelly	1 = SW, 2 = O, 3 = L, 4 = N (naar de externe Shelly, hoofdstuk 13)

4 Boodschappenlijst: materiaal en gereedschap

Alles wat je nodig hebt voor **één** Feeder-Relais. De printplaat zelf laat je produceren (hoofdstuk 7); de componenten worden besteld en opgesoldeerd (hoofdstuk 9).

4.1 Componenten op de printplaat

Aanduiding	Component	Waarde / type	Opmerking
U1	ESP32-C3 Super Mini	18 × 24 mm, USB-C	Controller met wifi
K1	PhotoMOS-relais	Omron G3VM-601AY2 (of -601BY / Panasonic AQY216)	≥ 400 V!
PS1	AC/DC-voedingsmodule	5 V / 3 W (HLK-PM05-klasse)	Pinafstanden nameten
—	OLED-display	0,91" SSD1306, 128 × 32, I ² C	Pins: GND VCC SCL SDA, adres 0x3C
SW1-3	Kortslagdrukknop	6 × 6 mm, slag 1,5 mm	Positie is vast (frontplaat)
R1	Weerstand	330 Ω	Led-voorweerstand PhotoMOS
F1	Fijnzekering + houder	1 A traag, 5 × 20 mm	primaire zijde, verplicht
RV1	Varistor	S14K275	primaire zijde, verplicht
C1 / C2	Condensatoren	220 µF/10 V & 100 nF	5-V-buffer en afblokking
X1	Netingang	2-polig (L, N)	Schroefklem, 230 V binnenkomend
X2	Lastafgang	2-polig (O, N)	naar de geschakelde last
X3	Snubber	2-polig (O, N)	optioneel RC-lid voor inductieve lasten
J1	Shelly-aansluiting	4-polig (SW, O, L, N)	korte draden naar de externe Shelly, hoofdstuk 13
J2	OLED-connectorstrip	1 × 4, RM 2,54	GND/VCC/SCL/SDA, display wordt opgestoken

4.2 Onderdelen buiten de printplaat

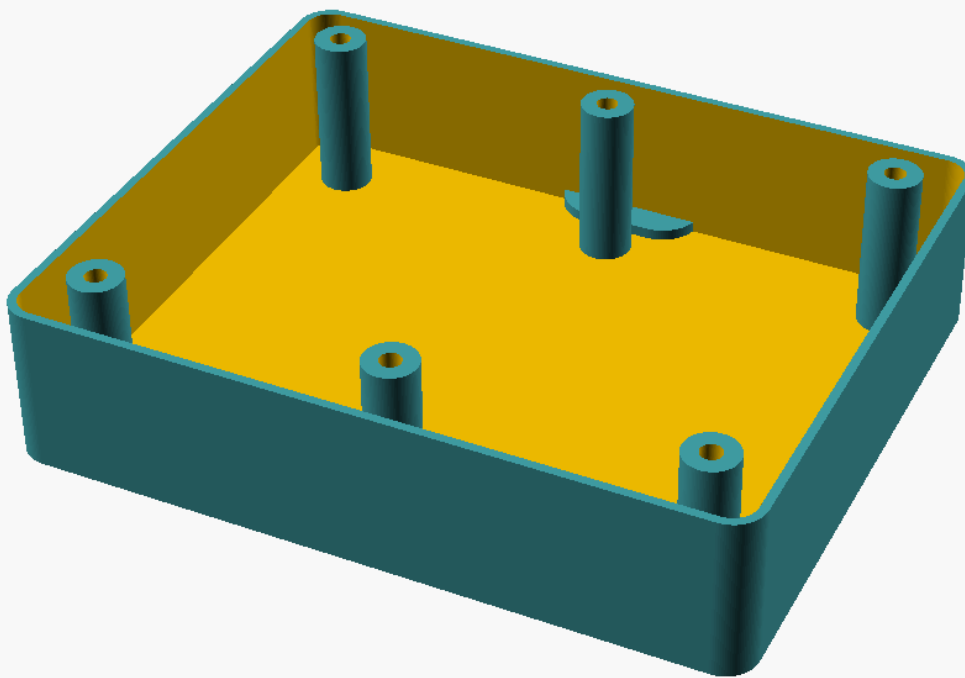
- **Shelly 1PM Mini Gen4** (type S4SW-001P8EU), max. 8 A / 240 V, afmetingen ca. 29 × 34 × 16 mm.
- **Montagemateriaal:** dubbelzijdige VHB-tape of een 3D-geprinte clip, om Shelly en voeding in de behuizing vast te zetten.
- **Korte draden** (bijv. 0,75 mm²) voor de verbinding printplaat ↔ Shelly en naar de lastafgang.

4.3 Gereedschap

- Soldeerbout (temperatuurgeregeld), soldeertin, soldeerlitze, vloeimiddel.
- Fijne pincet, zijknijptang, striptang.
- Een **USB-C-datakabel** (let op: veel goedkope kabels kunnen alleen laden!) en een pc.
- Multimeter (doorgangs- en spanningsmeting).
- Een **3D-printer** voor het achterstuk van de behuizing (of een printservice).
- Voor de 230-V-test: een **RCD/PRCD**.

5 De behuizing

De behuizing bestaat uit twee delen: het **voorstuk** (de originele frontplaat met kijkvenster en de drie taststoters) en het **achterstuk**, dat je zelf in 3D print. De printplaat wordt van achteren op zes domes geschroefd, het display zit achter het kijkvenster.



Het 3D-geprinte achterstuk met de zes schroefdomes en het ophanglipje (boven).

5.1 Opbouw uit voor- en achterstuk

Het **voorstuk** is het originele bovendee van de behuizing. Het draagt het kijkvenster (daarachter zit het OLED) en de stoters die bij het indrukken de drie drukknoppen op de printplaat bedienen. Daarom is de positie van de drukknoppen **niet onderhandelbaar** — ze moeten precies onder de stoters zitten (hoofdstuk 9).



Het voorstuk (origineel) met kijkvenster en de drie taststoters.

Het **achterstuk** is in versie 3 bewust **dieper** dan het origineel (35 mm in plaats van de oorspronkelijke 5,7 mm), zodat printplaat *en* de externe Shelly er gemakkelijk in passen. Bovenaan zit een ophanglipje met sleutelgat voor de wandmontage.

5.2 Het achterstuk zelf printen

De sjabloon zit als OpenSCAD-bestand in het project onder `box/feeder_back.scad`. OpenSCAD is een gratis programma dat een 3D-model genereert uit een tekstbestand — het voordeel: alle afmetingen staan als variabelen bovenaan in het bestand en zijn aan te passen.

- 1 **OpenSCAD openen** en `box/feeder_back.scad` laden.
- 2 Met `F6` het model berekenen en via *Bestand* → *Exporteren* → *STL* als printbaar bestand opslaan. Een kant-en-klare STL zit al bij het project: `box/feeder_back_35mm.stl`.
- 3 De STL in de **slicer** van je printer laden. Aanbeveling: met de open zijde **naar boven** printen, 3–4 wandlijnen, 20–30 % vulling, geen steunconstructies nodig.

✓ Eerst de printplaat als attrappe printen

In het project zit ook `box/Timer-Ersatzplatine-v3-BOARD.stl` — een 1:1-afbeelding van de printplaat (omtrek, schroefgaten, sleuven). Print hem plat en leg hem in het achterstuk, **voordat** je de echte printplaat bestelt. Zo controleer je zonder risico of alles past (hoofdstuk 7).

5.3 Hoogtebudget en bevestiging

De printplaat wordt van achteren met zes schroeven op de domes van het achterstuk geschroefd (domraster 45 mm × 70 mm, schroefgat 3,2 mm, verzinking voor de schroefkop aan de achterzijde). Vier aanvullende punten aan de frontplaat centreren de printplaat extra.

Maat	Waarde
Buitenmaat achterstuk	109,8 × 90,8 mm
Diepte achterstuk (v3)	35 mm
Wand- en bodemdikte	1,3 mm
Printplaatmaat	101,6 × 77,5 mm
Domraster	45 mm (X) × 70 mm (Y)

⚠ Niets mag naar beneden (naar de voorzijde) uitsteken

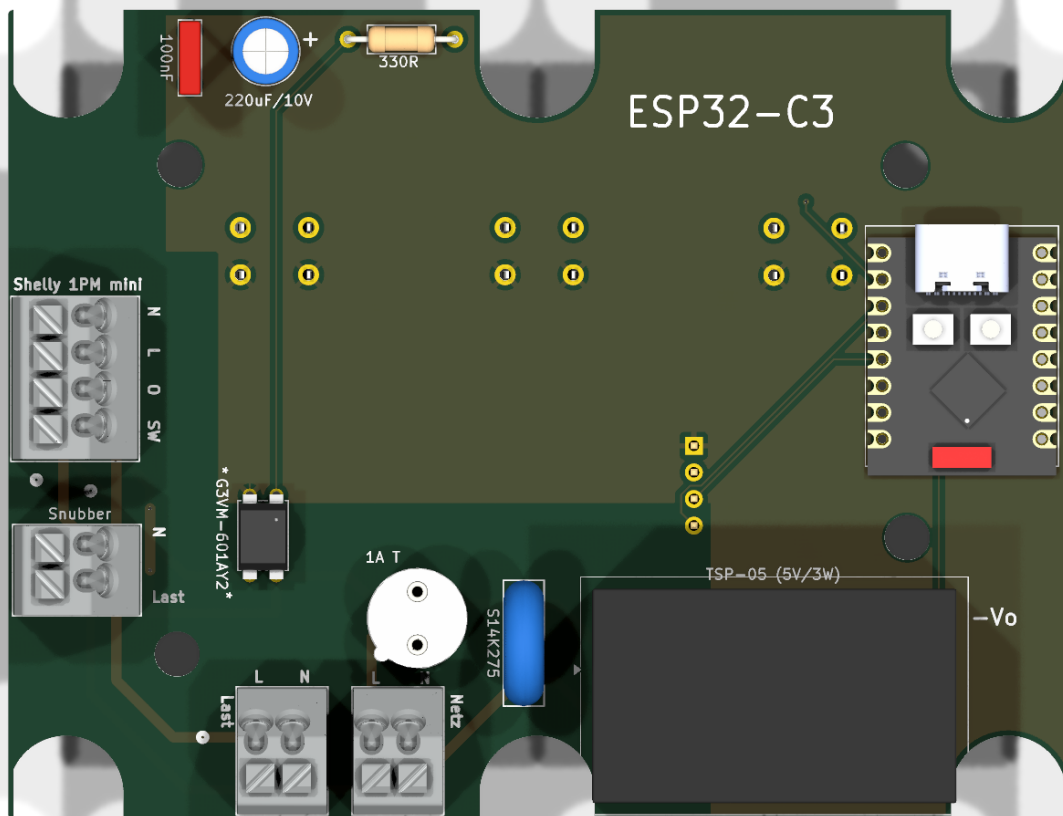
Tussen printplaat en frontplaat is de ruimte krap. Alle hoge componenten zitten daarom op de **achterzijde** van de printplaat (hoofdstuk 6). Aan de voorzijde blijven alleen de platte drukknoppen en de display-aansluiting over.

6 De printplaat begrijpen

Je hoeft de printplaat niet zelf te ontwerpen — hij zit kant-en-klaar in het project onder `kicad-v3/`. Dit hoofdstuk legt uit *hoe hij is opgebouwd*, zodat je bij het bestukken en controleren weet wat waar hoort. Wie zelf iets wil wijzigen, vindt de KiCad-handleiding in hoofdstuk 8.

6.1 Voor- en achterzijde

In versie 3 ligt de **volledige elektronica op de achterzijde**. Aan de voorzijde (naar de frontplaat toe) blijven alleen de drie drukknoppen en de OLED-connector over — alles wat bediend of gezien wordt.



De achterzijde draagt ESP, voeding, PhotoMOS en de 230-V-klemmen. Netspanning (onder) en laagspanning (boven) zijn ruimtelijk duidelijk gescheiden.

6.2 Vier lagen en de massavlakken

De printplaat heeft **vier koperlagen**: de beide buitenlagen (voor- en achterzijde) dragen de printbanen, de beide binnenlagen zijn **doorlopende massavlakken** in het laagspanningsgebied. Zulke massavlakken werken als een rustig referentievlak: ze maken de opbouw storingsarm en de wifi-functie stabiel.

i Belangrijk voor de veiligheid

In het **netspanningsgebied** is er **geen binnenkoper**. De 230-V-leidingen lopen uitsluitend op de beide buitenlagen, en de massavlakken houden overal **minimaal 6 mm afstand** tot de netspanning. Zo kan nergens in het binnenste van de printplaat een gevaarlijke nabijheid ontstaan.

6.3 Netspanning alleen aan de buitenzijde: de 6-millimeterregel

De vijf netten `L_IN`, `L_F`, `N`, `SW_SHELLY` en `O_LAST` voeren 230 volt. Ze zijn samengebracht in een eigen **netklasse „230V”** (bredere printbanen, grotere afstanden) en liggen allemaal linksonder, ver weg van de elektronica. Een in het ontwerp vastgelegde controleregel eist **6 mm afstand** tussen elk 230-V-net en elke laagspanning.

De **enige uitzondering** is het PhotoMOS-relais K1: de behuizing daarvan is het gecertificeerde scheidingspunt (pins 1/2 = laagspanning, pins 3/4 = netspanning). Alleen daar mogen beide werelden elkaar op enkele millimeters ontmoeten — precies daarvoor is de component gebouwd.

6.4 De netten en de pinbezetting

Welke leiding wat voert, toont het volgende overzicht:

Netnaam	voert	verbindt
L_IN	230 V (onbeveiligd)	Netingang X1 → zekering F1
L_F	230 V (beveiligd)	F1 → varistor RV1, voeding PS1, PhotoMOS K1.3, Shelly J1.L
N	230 V nul	X1 → RV1, PS1, Shelly J1.N, last X2, snubber X3
SW_SHELLY	230 V geschakeld	PhotoMOS K1.4 → Shelly J1.SW
O_LAST	230 V geschakeld	Shelly J1.O → lastafgang X2 + snubber X3
+5V	laagspanning	Voeding → ESP 5V, C1, C2
GND	laagspanning	Massa: ESP, drukknoppen, PhotoMOS, OLED
+3V3	laagspanning	ESP-3V3-uitgang → OLED

De ESP32-C3 gebruikt deze pins:

ESP32-C3 Super Mini — GPIO-Belegung (Feeder-Relais)

USB-C (flashen)

ESP32-C3

2.4G-Antenne

RGB
GPIO8

GPIO3

Taster S1 — Down / Manual

GPIO4

Taster S2 — SET

GPIO5

Taster S3 — UP

GPIO6

PhotoMOS-Treiber (330 Ω) -> Shelly SW

GPIO7

I2C SDA -> OLED (war GPIO8!)

GPIO8

RGB-Status-LED (onboard WS2812)

GPIO9

I2C SCL -> OLED

5V/G/3V3

Versorgung (TSP-05) + OLED-VCC

De gebruikte aansluitingen van de ESP32-C3 Super Mini.

Pin	Functie
5V / G	Voeding vanaf de voedingsmodule
3V3	voedt het OLED

GPIO3 / 4 / 5	Drukknop T1 / T2 / T3
GPIO6	PhotoMOS-driver (via 330 Ω)
GPIO7	I ² C-SDA (OLED)
GPIO8	Onboard rgb-led (status)
GPIO9	I ² C-SCL (OLED)

i Waarom SDA op GPIO7 in plaats van GPIO8?

Op GPIO8 zit de kleine **rgb-statusled** van de ESP-module. Lag daar I²C, dan zou het dataverkeer de led ongecontroleerd aansturen. Daarom ligt SDA op GPIO7. Dezelfde rgb-led toont later het statusverkeerslicht van het apparaat (hoofdstuk 11).

6.5 Elke ESP-aansluiting tot in detail

Deze tabel is de **bindende afstemming tussen printplaat en firmware**. Links staat wat de firmware (`timer-relais-c3.yaml`) met de pin doet — met de precieze configuratie ervan; rechts, waarheen de printplaat hem leidt. Beide kanten moeten exact overeenkomen, anders werkt het apparaat niet.

ESP-pin	Firmware (id & configuratie)	Printplaat	Functie in detail
GPIO3	<code>btn_s1</code> · ingang, interne pull-up, geïnverteerd, 30 ms ontdenderen	Pad 3 → <code>/BTN1</code> → drukknop S1 naar GND	Drukknop S1 (Down/Manual) . Ruststand HIGH; druk trekt naar GND (LOW) → geldt als „ingedrukt“. Kort = timer 1 activeren.
GPIO4	<code>btn_s2</code> · ingang, pull-up, geïnverteerd, 30 ms	Pad 4 → <code>/BTN2</code> → drukknop S2 naar GND	Drukknop S2 (SET) . Kort = timer 2; lang ≥ 3 s = info-menu.
GPIO5	<code>btn_s3</code> · ingang, pull-up, geïnverteerd, 30 ms	Pad 5 → <code>/BTN3</code> → drukknop S3 naar GND	Drukknop S3 (UP) . Kort = timer 3; lang ≥ 1,2 s = alles stoppen.
GPIO6	<code>shelly_trigger</code> · GPIO-uitgang	Pad 6 → <code>/PMOS_DRV</code> → R1 330 Ω → K1-led-anode	Stuurt de PhotoMOS aan. HIGH = led aan = PhotoMOS geleidt = Shelly-SW krijgt L → last aan. LOW = uit.
GPIO7	<code>i2c: sda</code> · 400 kHz	Pad 7 → <code>/SDA</code> → OLED J2.4	I²C-datalijn naar het OLED. Licht bewust op GPIO7 (niet GPIO8).

GPIO8	<code>status_led</code> · WS2812 (GRB), gedimd	module-intern — geen net op de printplaat (pad 8 vrij)	Onboard rgb-statusled (verkeerslicht groen/geel/rood). Deze zit vast op GPIO8 van de module; daarom mag hier geen tweede signaal liggen — de reden waarom SDA naar GPIO7 verhuisde.
GPIO9	<code>i2c: scl</code> · 400 kHz	Pad 9 → <code>/SCL</code> → OLED J2.3	I²C-kloklijn naar het OLED (adres 0x3C).
5V / GND	Voeding van de module	<code>/+5V</code> / <code>GND</code> vanaf de voedingsmodule	5 V uit de AC/DC-module; GND is de gemeenschappelijke massa (ook de binnenlagen).
3V3	Uitgang van de onboard-regelaar	<code>/+3V3</code> → OLED-VCC	De ESP genereert intern 3,3 V en voedt daarmee het OLED.

⚠ **Precies deze afstemming is doorslaggevend**

Wordt op de printplaat SDA per ongeluk op GPIO8 gelegd (daar zit de WS2812), dan blijft het OLED **zwart** en verstoort het led-signaal de datalijn. Controleer daarom bij de nabouw: OLED-SDA moet aan **ESP-pad 7 (GPIO7)** hangen, SCL aan **pad 9 (GPIO9)** — GPIO8 blijft vrij.

7 De printplaat laten produceren

Een vierlaagse printplaat maak je niet thuis — je laat hem produceren bij een printplaatfabrikant. Dat is tegenwoordig goedkoop en eenvoudig: je upload een handvol bestanden en krijgt de kant-en-klare printplaten per post.

7.1 Eerst een test in kunststof

✓ De pastruc bespaart geld

Voordat je printplaten bestelt, print je de bijgevoegde `box/Timer-Ersatzplatine-v3-BOARD.stl` 1:1 op de 3D-printer (plat, zonder steunconstructies) en leg je hem in het geprinte achterstuk. Past de omtrek, sluiten de zes sleuven aan op de domes, zitten de schroefgaten goed? Deze vijf minuten besparen je een dure verkeerde bestelling.

Als alternatief (of aanvullend) print je de omtrek van de printplaat op papier op schaal 1:1 en knip je hem uit.

7.2 Gerberbestanden genereren

„Gerber” is het standaard bestandsformaat waarin fabrikanten printplaten verwachten — één bestand per laag, plus de boorgegevens. De kant-en-klare Gerberbestanden zitten al in het project; genereren doe je zo vanuit KiCad:

- 1 Het project `kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pcb` in KiCad openen.
- 2 *Bestand* → *Productiegegevens* → *Gerberbestanden* — alle standaardlagen selecteren, exporteren.
- 3 In hetzelfde dialoogvenster de *boorbestanden* (Excellon) genereren.
- 4 Alle gegenereerde bestanden in een ZIP-archief verpakken.

7.3 Bestellen bij een fabrikant

Upload de ZIP bij een aanbieder zoals JLCPCB, PCBWay of Aisler. Belangrijke instellingen:

Instelling	Waarde
Lagen	4
Materiaaldikte	1,6 mm (standaard)
Oppervlak	HASL loodvrij of ENIG
Koper	1 oz (35 µm)
Kleur	maakt niet uit

⚠ Vierlaags instellen

Kies echt **4 lagen**. Een tweelaagse nabouw zou geen inwendige massavlakken hebben — de wifi- en storingsvastheid zou slechter zijn, en de controleregels van het ontwerp zouden niet meer kloppen.

8 KiCad stap voor stap (alleen bij eigen wijzigingen)

Dit hoofdstuk heb je **alleen** nodig als je de printplaat zelf wilt veranderen. Voor het pure nabouwen kun je het overslaan — de kant-en-klare productiegegevens zitten erbij. KiCad is een gratis programma voor printplaatontwerp (getest met KiCad 8/9/10; menunamen kunnen minimaal afwijken).

8.1 Project openen en schema controleren

- 1 KiCad starten en `kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pro` openen.
- 2 De **schema-editor** starten. Deze toont hoe alle componenten verbonden zijn.
- 3 *Gereedschap* → *Elektrische regels controleren (ERC)* laten lopen. Meldingen over „niet-aangesloten voedingspinnen" zijn bekend en niet kritiek.

8.2 Footprints en netklassen

Elk componentsymbool is gekoppeld aan een **footprint** — het soldeerbeeld op de printplaat. Controleer onder *Gereedschap* → *Footprints toewijzen* dat bijvoorbeeld PS1 past bij de daadwerkelijk gekochte voeding (pinafstanden nameten!) en de PhotoMOS bij de smd- of dip-bouwvorm.

De **netklassen** staan in het projectbestand en mogen niet veranderd worden: *Default* (0,2 mm afstand en baanbreedte) en *230V* (1,0 mm afstand en baanbreedte) met de vijf netten *L_IN*, *L_F*, *N*, *SW_SHELLY*, *O_LAST*.

8.3 De 6-millimeterregel en de DRC

De kruipwegregel staat als apart bestand `Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_dru` in het project. Ze eist tussen 230 V en laagspanning 6 mm — met de bewuste uitzondering van de PhotoMOS K1:

```
(version 1)
(rule "230V->SELV 6mm (K1-Barriere ausgenommen)"
  (condition "... 230-V-Netz gegen Nicht-230-V-Netz,
              K1 ausgenommen ...")
  (constraint creepage (min 6mm))
  (constraint clearance (min 6mm)))
```

Laat na elke wijziging de **DRC** (Design Rules Check, *Controleren* → *Ontwerpregels controleren*) lopen, tot deze foutloos is.

⚠ **Massavlakken 6 mm terugtrekken**

Het automatische vulproces van de massavlakken houdt alleen de netklasse-afstand aan, niet de 6-mm-regel. Daarom zijn de massavlakken **geometrisch** zo gevormd dat ze overall 6 mm van de netspanning wegblijven. Wie de vlakken opnieuw tekent, moet deze afstand met de hand bewaken.

8.4 Productiegegevens

Zijn DRC en visuele controle (3D-weergave met **Alt+3**) in orde, dan exporteer je Gerber- en boorgegevens zoals beschreven in hoofdstuk 7.

9 De printplaat bestukken

„Bestukken" betekent: de componenten op de printplaat solderen. We gaan van de platte naar de hoge onderdelen — zo ligt de printplaat tijdens het solderen altijd stabiel.

9.1 Volgorde en gereedschap

Aanbevolen volgorde: **R1** → **C2** → **PhotoMOS** → **drukknoppen** → **OLED-connector J4** → **C1** → **zekeringhouder F1** → **varistor RV1** → **klemmen**. De ESP komt pas als hij geflasht en getest is (hoofdstuk 10 en 14).

9.2 De smd-componenten

De PhotoMOS is (afhankelijk van het type) een klein smd-onderdeel. Zo soldeer je hem netjes:

- 1 Eén pad dun vertinnen.
- 2 Het onderdeel met de pincet erop leggen en op het vertinde pad vast solderen — positie controleren.
- 3 De overige pinnen solderen. Vloeimiddel helpt; bruggen voorkom je met weinig tin.

i Oriëntatie van de PhotoMOS

Pin 1 is gemarkeerd (stip of afgeschuinde hoek). De laagspanningszijde (pins 1/2) wijst naar de elektronica, de netspanningszijde (pins 3/4) naar de 230-V-hoek. Het soldeerbeeld geeft de richting aan — niet raden, op de opdruk oriënteren.

9.3 De bedrade componenten en connectoren

- **Druknoppen SW1-3:** exact plaatsen — ze moeten later precies onder de stoters van de frontplaat zitten. Vlak op de printplaat drukken, dan solderen.
- **OLED-connector J4:** de connectorstrip (1×4) zo insolderen dat hij recht staat. Het OLED wordt later alleen *opgestoken*, niet gesoldeerd.
- **Zekering, varistor, klemmen:** in de 230-V-hoek, met afstand tot de elektronica. Netjes solderen, geen koude soldeerpunten.

i Het OLED wordt gestoken, niet gesoldeerd

Aan het OLED soldeer je een pinstrip (naar achteren), die in de connector J4 past. Het display zit dan met een dun schuimrubber pad direct tegen het kijkvenster. Zo blijft het verwisselbaar en de bouwhoogte laag.

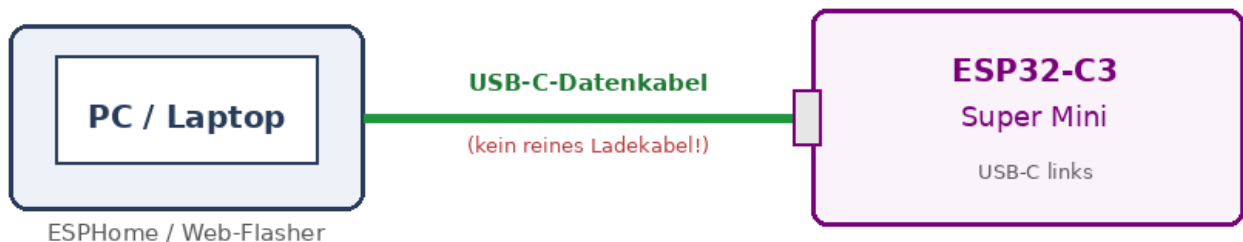
10 De firmware installeren

De „firmware" is het programma dat op de ESP draait. De allereerste keer komt het **via een USB-kabel** op de chip. Alle latere updates verlopen daarna draadloos (hoofdstuk 15).

10.1 Wat je nodig hebt

- de **ESP32-C3 Super Mini** (nog niet ingesoldeerd),
- een **USB-C-datakabel** — veel goedkope kabels kunnen alleen laden; daarmee wordt de chip **niet herkend**,
- een pc met **Google Chrome** of **Microsoft Edge** (weg B) — of ESPHome op de pc (weg A).

Schritt 1 - Verbinden



ESP32-C3 via USB-C met de pc verbinden.

i Je hoeft niets te compileren

Kant-en-klare images zitten in het project onder `firmware/build/`: `feeder-relais.factory.bin` voor de eerste flash en `feeder-relais.ota.bin` voor latere web-updates. Ze bevatten **geen** wifi-toegangsgegevens — die stel je na het flashen in (hoofdstuk 11).

10.2 Weg A — met ESPHome

ESPHome is het gereedschap waarmee de firmware wordt gebouwd en geïnstalleerd. Een `secrets.yaml` is niet nodig — er worden geen wifi-gegevens ingecompileerd.

- 1 ESP via USB-C aansluiten.
- 2 In de projectmap uitvoeren:

```
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml
```
- 3 ESPHome compileert, vraagt de seriële poort op (Linux bijv. `/dev/ttyACM0`, Windows een `COMx`) en flasht.
- 4 Na de herstart opent de ESP zijn setup-hotspot → verder met hoofdstuk 11.

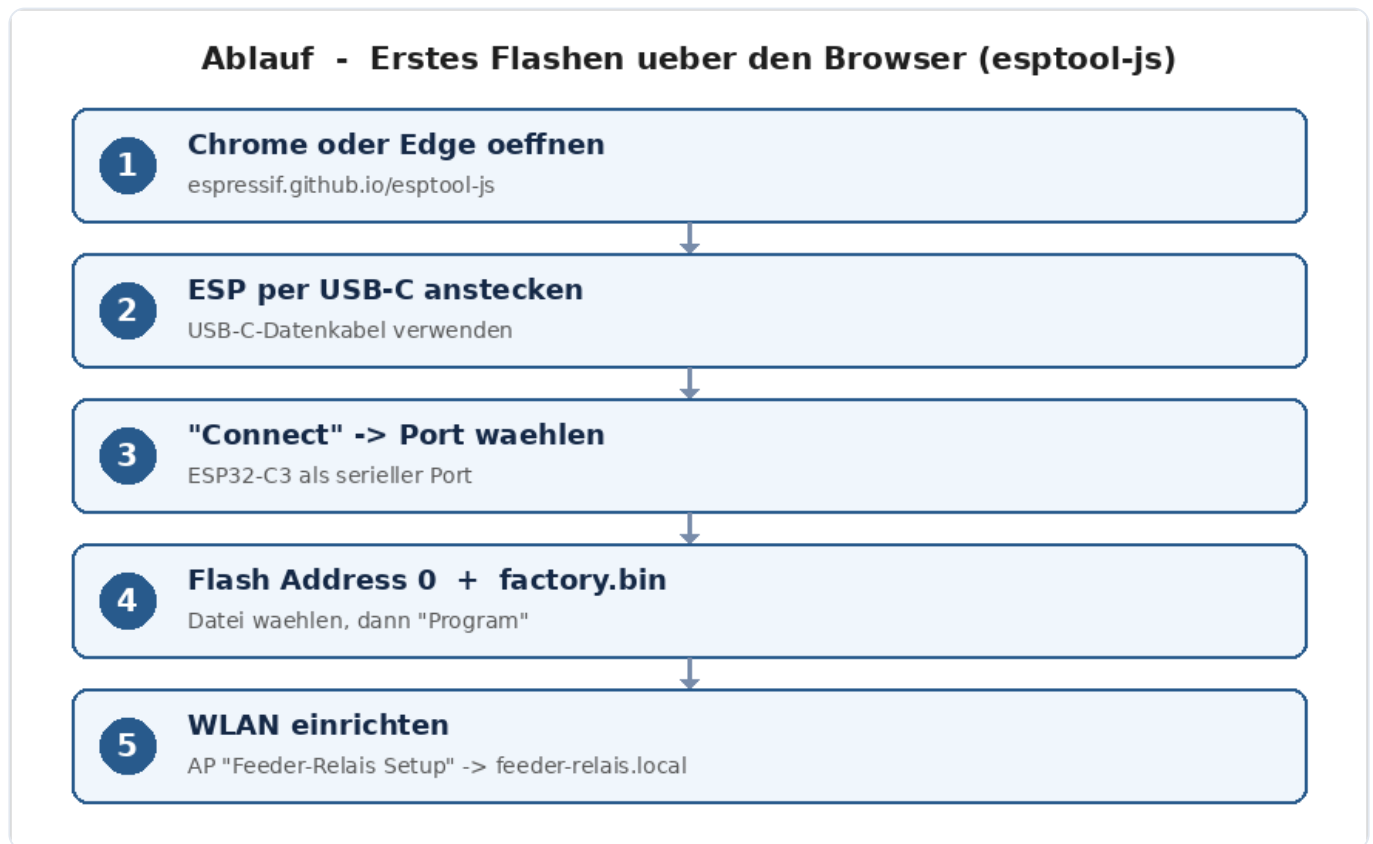
✓ Linux: „Permission denied“?

Als de toegang tot `/dev/ttyACM0` geweigerd wordt, je gebruiker toevoegen aan de groep `dialout` en opnieuw inloggen:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

10.3 Weg B — in de browser

Voor de kant-en-klare `feeder-relais.factory.bin` helemaal zonder installatie:



Het flashverloop in de browser via de web-flasher.

- 1** In Chrome/Edge de pagina `https://espressif.github.io/esptool-js/` openen.
- 2** ESP via USB-C-datakabel aansluiten.
- 3** Baudrate `115200` laten staan, op **Connect** klikken en de seriële poort van de ESP kiezen.
- 4** Bij **Flash Address** `0` invoeren, met *Choose File* de `feeder-relais.factory.bin` kiezen, dan **Program**. Wachten tot „Hard resetting...” verschijnt.
- 5** Verder met hoofdstuk 11.

10.4 Als het flashen vastloopt

Symptoom	Oorzaak / oplossing
ESP wordt helemaal niet herkend	Laadkabel in plaats van datakabel → andere USB-C-kabel, andere poort
Geen poort in de browser	Chrome/Edge gebruiken; onder Windows evt. drivers (CH340/CP210x)
„Connect" mislukt	Bootmodus: BOOT ingedrukt houden + RESET tikken + BOOT loslaten, dan opnieuw verbinden
Geen <code>...local</code> daarna	eerst wifi instellen (hoofdstuk 11); mDNS heeft een moment nodig

11 Wifi instellen en bedienen via de browser

11.1 De setup-hotspot

De firmware brengt **bewust geen** wifi-toegangsgegevens mee. Na het flashen opent de ESP een eigen hotspot:

- 1 Ga op de telefoon/pc naar het wifinetwerk „**Feeder-Relais Setup**” (wachtwoord `feeder1234`).
- 2 Er opent een aanmeldvenster (anders `http://192.168.4.1` opvragen).
- 3 Je thuis-wifi kiezen, wachtwoord invoeren, opslaan — de ESP herstart en verbindt.
- 4 Vanaf nu bereikbaar onder `http://feeder-relais.local` .

i Eén keer instellen, dan nooit meer

De wifigegevens staan onder een vaste opslagsleutel en **overleven firmware-updates**. Voor een fabrieksreset flash je het factory-image met „Erase all flash”.

11.2 De webinterface

`http://feeder-relais.local` opent een mobiele webapp met vijf tabbladen:

- **Start:** drie grote knoppen (activeren T1/T2/T3), live-aftelling en *stop*.
- **Tijden:** bovenaan de taalkeuze (Deutsch/English/ Français), daaronder de drie timertijden (1-600 s), permanent opgeslagen.
- **Netwerk:** wifi, IP-modus DHCP/statisch, NTP-server, hostnaam, wifi-roaming, herstart (hoofdstuk 12).
- **Status:** versie, looptijd, vrij geheugen, wifi met signaalbalk, IP/MAC, resetreden, relaistoestand.
- **Service:** live-log, firmware-update en herstart (hoofdstuk 15).

11.3 Het statusverkeerslicht en de JSON-interface

In de kopregel staat een **statuspunt**: groen = alles in orde, geel = een timer loopt, rood = storing in ruststand (bijv. OLED niet bereikbaar of geen wifi). Hetzelfde verkeerslicht toont op het apparaat de gedimde onboard rgb-led.

Voor de huisautomatisering biedt de ESP een **JSON-interface**. De belangrijkste endpoints:

Aanroep	Werking
GET <code>/api/status</code>	alle waarden als JSON (actief, resttijd, relais, tijden, wifi ...)
POST <code>/api/trigger?button=N</code>	knop N (1-3) met zijn tijd activeren
POST <code>/api/trigger?seconds=N</code>	ad-hoc voor N seconden schakelen
POST <code>/api/trigger?seconds=N&src=adapter</code>	als hierboven, markeert de bron — verschijnt als <code>trg</code> (button/api/adapter) in de status en het logboek
POST <code>/api/stop</code>	direct uitschakelen
POST <code>/api/config?time1=A&time2=B&time3=C</code>	tijden instellen (elk 1-600 s)

i Voorbeeld ioBroker

Tijd van knop 1 op 8 seconden zetten: `POST http://feeder-relais.local/api/config?time1=8`.

12 Netwerk, taal en weergave

12.1 Netwerkinstellingen

In het tabblad **Netwerk** stel je in:

- **IP-modus:** DHCP (standaard) of statisch (met IP/gateway/masker/DNS). Het statische IP-adres wordt bij de volgende verbinding ingesteld en is actief na een herstart.
- **NTP-server:** de tijdserver waarmee de klok wordt gesteld (standaard `de.pool.ntp.org`).
- **Hostnaam:** de naam in het netwerk (standaard `feeder-relais`). Deze wordt tijdens bedrijf gewijzigd — het adres `...local` geldt direct.

12.2 Wifi-roaming

De schakelaar **wifi-roaming (802.11k/v)** is alleen zinvol als je meerdere access points met dezelfde SSID hebt (mesh/UniFi) en deze de techniek ondersteunen. Dan kan het apparaat gericht overschakelen naar het sterkere access point. Standaard: uit. Na het omschakelen helpt de knop „Nu opnieuw verbinden”, zodat het direct actief wordt.

12.3 Bediening via de knoppen en het OLED

Op het apparaat zijn de knoppen beschreven: **S1 = Down/Manual**, **S2 = SET**, **S3 = UP**.

- **kort S1 / S2 / S3** → activeert timer 1 / 2 / 3 met de ingestelde tijd.
- **lang UP (S3) ≥ 1,2 s** → stopt alle timers, schakelt uit.
- **lang SET (S2) ≥ 3 s** → opent een info-menu (alleen weergave: wifi, IP, tijd, systeem). S1/S3 bladeren, kort SET sluit.

Het **OLED (128 × 32)** toont bovenaan de wifibalk, de grote klok respectievelijk de aftelling en de status (Idle/Feed); onderaan datum en vrij geheugen. Weekdag, status en menutitel volgen de ingestelde taal. Tot de eerste tijdsynchronisatie staat er „--:--”.

13 De externe Shelly aansluiten

Alleen spanningsvrij bedraden

De Shelly voert 230 volt. Alle bedradingswerkzaamheden gebeuren **spanningsvrij**, met de stekker uit het stopcontact respectievelijk de zekeringautomaat uitgeschakeld — en bij twijfel door een elektromonteur.

13.1 Bedrading

De Shelly heeft vier klemmen: **L**, **N**, **SW** (schakelingang) en **O** (lastuitgang). Vier korte draden verbinden hem met de printplaatklem **J1**:

Printplaat (J1)	→ Shelly	Betekenis
J1.3 (L_F)	L	Fase (beveiligd)
J1.4 (N)	N	Nulleider
J1.1 (SW_SHELLY)	SW	ons geschakelde signaal (vanaf de PhotoMOS)
J1.2 (O_LAST)	O	geschakelde last naar de afgang

De Shelly wordt liggend in de behuizing vastgezet (VHB-tape of clip). De draden kort en de schroefklemmen stevig — er mag geen koper uitsteken.

13.2 De Shelly instellen (Input Mode)

Na de eerste inschakeling stel je de Shelly eenmalig in (via zijn eigen app of webinterface):

- 1 Shelly met de wifi verbinden (handleiding van de Shelly).
- 2 **Input Mode = Switch (Follow)** instellen — zodat het relais het SW-signaal exact volgt.
- 3 Klaar: vanaf nu bepaalt de ESP via de PhotoMOS hoe lang de last draait.

14 Assemblage en inbedrijfstelling

14.1 Bestukken en de ESP voorbereiden

De kleine onderdelen zijn gesoldeerd (hoofdstuk 9). Nu de ESP:

- 1 ESP via USB flashen en de wifiverbinding testen (hoofdstuk 10 en 11) — dat gaat het gemakkelijkst *voordat* hij ingesoldeerd is.
- 2 ESP op de printplaat solderen (pinstrips of direct).

14.2 De alleen-USB-test

✓ Al het belangrijke gaat zonder netspanning

Voed de ESP via USB (geen net!). Controleer:

- Een druk op een knop start de aftelling op het OLED.
- Het opgestoken OLED toont klok/status.
- De PhotoMOS-uitgang schakelt: met de multimeter aan de PhotoMOS-uitgang meten (doorgang, terwijl de timer loopt).

Pas als dit allemaal klopt, komt netspanning in het spel.

14.3 De eerste netspanningstest

- 1 **Visuele controle:** geen soldeerbruggen, geen kortsluiting tussen L/N, overall ≥ 6 mm afstand tussen 230 V en laagspanning.
- 2 Voeding insolderen, Shelly aansluiten (hoofdstuk 13), last aanklemmen.
- 3 **Behuizing sluiten.**
- 4 Via een **RCD/PRCD** inschakelen. Het OLED toont klok/status.
- 5 De Shelly instellen (Input Mode „Switch”), dan een knoptest met last.
- 6 Tijden naar wens instellen via `http://feeder-relais.local`.

Nooit open onder spanning

De netspanningstest verloopt alleen met **gesloten behuizing**. Voor wijzigingen altijd eerst spanningsvrij schakelen.

15 Firmware-updates en onderhoud

15.1 Draadloze updates (OTA)

Na de eerste USB-flash zijn twee draadloze update-wegen ingericht — de USB-poort mag in ingebouwde toestand gerust slecht bereikbaar zijn:

- **Netwerk-OTA:** `esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml` werkt bij via wifi.
- **Web-upload:** in het tabblad *Service* de `feeder-relais.ota.bin` uploaden. Het apparaat herstart daarna.

i Wifigegevens blijven behouden

Een update overschrijft alleen het programma, niet de opgeslagen instellingen. Wifi, tijden en netwerkconfiguratie overleven de update.

15.2 Het servicelog

Het tabblad **Service** toont bij geactiveerde live-weergave de laatste logregels, gefilterd op niveau (ERROR/WARN/INFO/DEBUG). Dat helpt bij het opsporen van problemen zonder de ESP aan de kabel te hoeven leggen. Volledige logs zijn bovendien beschikbaar via `esphome logs firmware/timer-relais-c3.yaml`.

16 Probleemoplossing

16.1 Bij het flashen en verbinden

Probleem	Oplossing
ESP wordt niet herkend	Datakabel in plaats van laadkabel; andere USB-poort proberen
„Connect" mislukt	Bootmodus forceren (BOOT ingedrukt houden, RESET tikken, BOOT loslaten)
<code>feeder-relais.local</code> niet bereikbaar	Wifi ingesteld in de setup-hotspot? mDNS heeft even nodig; IP-adres direct proberen (in het OLED-menu)
Setup-hotspot ontbreekt	Apparaat is al verbonden met een wifinetwerk; anders fabrieksreset (factory-image met flash-erase)

16.2 Tijdens bedrijf

Probleem	Oplossing
OLED blijft donker	Zit het display goed op J4? Bezetting GND/VCC/SCL/SDA controleren
Klok toont „--:--"	nog geen tijd van de NTP-server; wifi en NTP-server controleren
Statuspunt rood	OLED niet bereikbaar of geen wifi — tabblad Status toont details
Last schakelt niet	Shelly op „Switch/Follow"? Bedrading SW/O controleren; PhotoMOS-uitgang meten in de alleen-USB-test
Knop activeert niet	Zit de drukknop precies onder de stoter? Soldeerpunten controleren

17 Bijlage: bezettingen, bestanden, verklarende woordenlijst

17.1 Pinbezetting en netlijst

ESP-pin	Functie	Net
5V / G	Voeding	+5V / GND
3V3	OLED-voeding	+3V3
GPIO3 / 4 / 5	Drukknop T1 / T2 / T3	BTN1/2/3
GPIO6	PhotoMOS-driver (via 330 Ω)	PMOS_DRV
GPIO7	I ² C-SDA (OLED)	SDA
GPIO8	Onboard rgb-statusled	—
GPIO9	I ² C-SCL (OLED)	SCL

De vijf 230-V-netten (netklasse „230V“): `L_IN`, `L_F`, `N`, `SW_SHELLY`, `O_LAST`.

17.2 Bestanden van het project

Pad	Inhoud
<code>kicad-v3/</code>	de printplaat v3 (KiCad: schema, layout, regels) + productiegegevens
<code>box/feeder_back.scad</code>	achterstuk van de behuizing (OpenSCAD-bron) + kant-en-klare STL
<code>box/Timer-Ersatzplatine-v3-BOARD.stl</code>	printplaat-atrappe voor de pasproef
<code>firmware/timer-relais-c3.yaml</code>	ESPHome-firmware
<code>firmware/timer_web.h</code>	webapp + JSON-interface
<code>firmware/net_config.h</code>	netwerkconfiguratie (IP, NTP, hostnaam, roaming, taal)
<code>firmware/build/*.bin</code>	kant-en-klare flashimages (factory + ota)
<code>README.md</code>	projectoverzicht (Duits; vertalingen onder <code>docs/<taal>/</code>)
<code>docs/handbuch/...-Handbuch.pdf</code>	deze handleiding als PDF (vertalingen onder <code>docs/<taal>/</code>)

17.3 Verklarende woordenlijst

Begrip	Betekenis
ESP32-C3	kleine microcontroller met wifi — het „brein" van het apparaat
PhotoMOS	halfgeleiderrelais dat laagspanning en 230 V door licht scheidt
Shelly	kant-en-klaar wifi-schakelrelais met vermogensmeting (extern)
OLED	klein display met hoog contrast
Gerber	standaard bestandsformaat voor de printplaatproductie
Footprint	het soldeerbeeld van een component op de printplaat
DRC	Design Rules Check — de automatische regelcontrole in KiCad
Kruipweg	de weg langs het oppervlak die stroom kan „kruipen"
OTA	„Over the Air" — draadloze firmware-update
NTP	internet-tijddienst die de klok stelt

17.4 Licentie en dank

Deze handleiding staat onder **CC BY-NC-SA 4.0**. De opzet volgt het doku-regelwerk van het zusterproject *AskSin-Analyzer*: een inhoudsopgave met sprongmarkeringen, vaste afbreekregels en de voettekst met de weg terug naar de inhoud op elke pagina.

De nabouw gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 230 volt is levensgevaarlijk — raadpleeg bij twijfel een elektromonteur.